

Unreal Engine 5 및 VR 기술을 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 시스템 개발

지도교수 : 안은영

참여학생 : 박시연 (20221099)

김기홍 (20221085)

김승민 (20221090)

수행 계획

- 01. 계획대비 진행 상황
 - 1-1. 수행 계획
 - 1-2. 수정된 전략

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

기간	주요 수행 내용	비고
3월 3주차~4월 1주차	화재 사례 조사 및 화재 상황 대피 시나리오 기획	
3월 3주차~6월 1주차	Unreal Engine 5 기초, 고급 기능 학습	
4월 2주차~5월 2주차	3D 모델링 및 Asset 구축	1학기 중간발표
5월 3주차~6월 1주차	프로토타입 개발 및 피드백 반영	1학기 기말발표
6월 2주차~10월 1주차	물리 효과 및 이펙트 구현, 최적화 작업	
9월 1주차~10월 4주차	VR 통합 및 버그 수정, 프레임 안정 최적화	
11월 1주차~11월 2주차	피드백 반영 및 최종 점검	
11월 3주차~11월 4주차	최종 발표 준비 및 과제 완료	

수정된 전략

01. 계획대비 진행 상황

1-1. 수행 계획

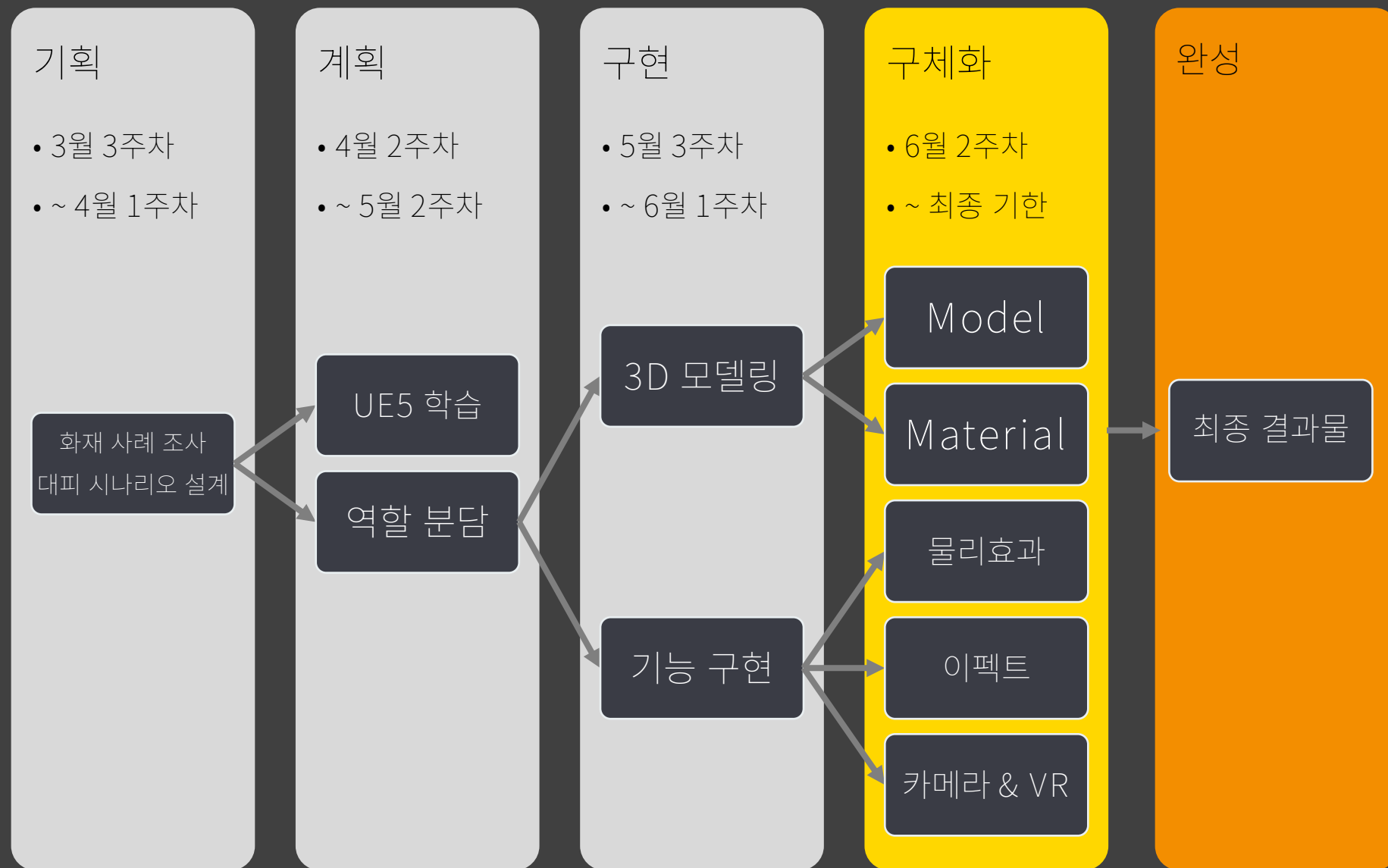
1-2. 수정된 전략

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



연구 내용

버전 관리 시스템 구축

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

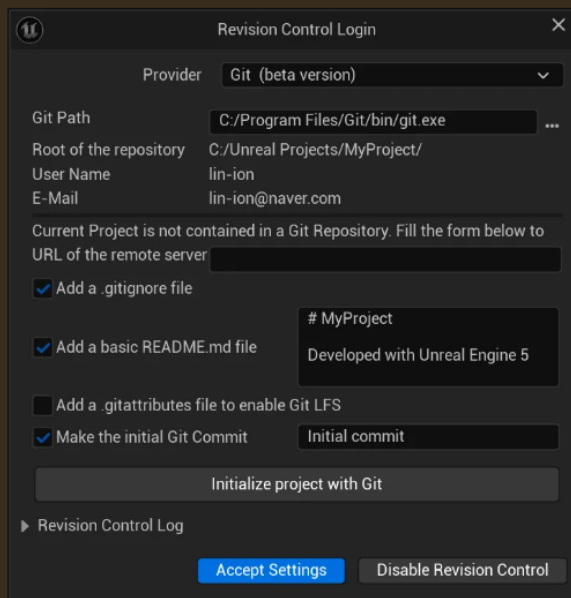
03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

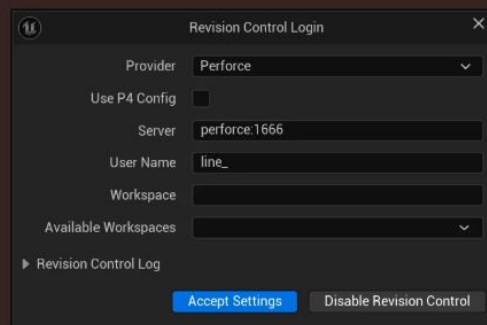
Git

- 우리가 익숙한 Github에서 호스팅 (로컬호스팅 가능)
- Github은 파일의 최대 크기를 50MiB로 제한하므로 Git LFS 도입이 필요
 - 로컬 호스팅에서도 용량이 큰 바이너리 파일의 델타는 서버에 무리가 됨
- Git 설정은 Unreal Engine에서 자동으로 생성해 줌
 - 크기가 큰 *.uasset, *.umap 등의 파일은 Git LFS로 관리
 - Binaries/ DerivedDataCache/ Intermediate/ Saved/ 폴더는 동기화 대상에서 제외
- Git CLI 또는 Github Desktop GUI 사용 가능



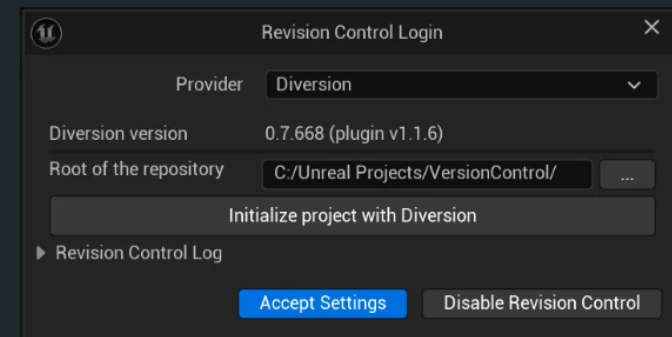
Perforce

- Unreal Engine에서 표준적으로 사용하는 VCS
- 5명까지 무료
- 파일 잠금 사용가능
- Helix Core Server의 셀프 호스팅과 운영 관리가 필요함
- 사용을 위해서 많은 학습이 필요



Diversion

- Unreal Engine에 대해 최적화된 설계
 - 사용법의 학습 없이도 쉽게 사용 가능
 - 대용량 파일도 일관적으로 버전 관리
- 5명까지 무료
- Diversion 클라이언트 설치 및 Unreal Engine에서 Plugin 설치 필요
- Discord 를 통한 공식 지원 제공



↑ 최종 선택

연구 내용

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

Model

- Blender를 활용하여 실제 학교 건물 모델링
- 각 오브젝트들을 최적화를 위해 에셋으로 만들어 불러옴

Material

- 언리얼 기본 제공 마테리얼 + 수정하여 만든 마테리얼을 사용하여 오브젝트에 적용

물리 효과

- 건물에 충돌 효과나 파괴 효과 추가

이펙트

- UE5의 Niagara 예제 파일 분석 및 블루프린트 구조 공부
- 화재, 연기 등 시각 효과 구현을 위한 Asset 탐색
- 향후 사용자 시야에 자연스럽게 반응하는 동적 이펙트 구현 계획

카메라 & VR

- 1인칭 시점 화면 흔들림 구현 (Idle, Walk, Sprint)
- UE5 가상현실 템플릿 분석 및 컨트롤러 입력 구조 파악
- SteamVR 기반 VR 연동 테스트 및 기초 학습

중간 결과물

모델링

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

3-1. 모델링

3-2. 카메라 움직임

3-3. 이펙트

3-4. 물리

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



중간 결과물

카메라 움직임

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

3-1. 모델링

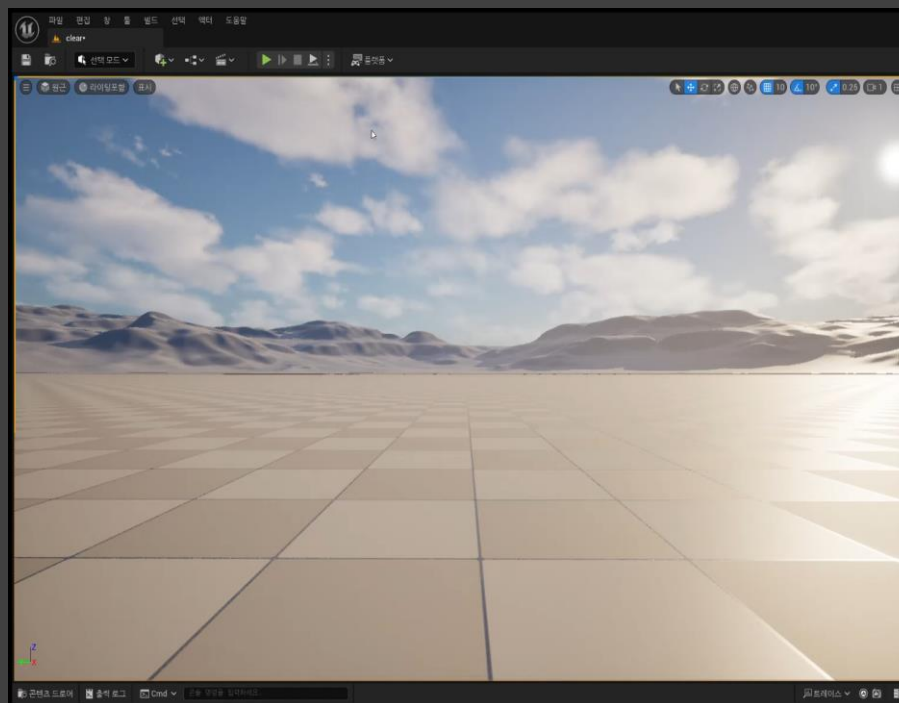
3-2. 카메라 움직임

3-3. 이펙트

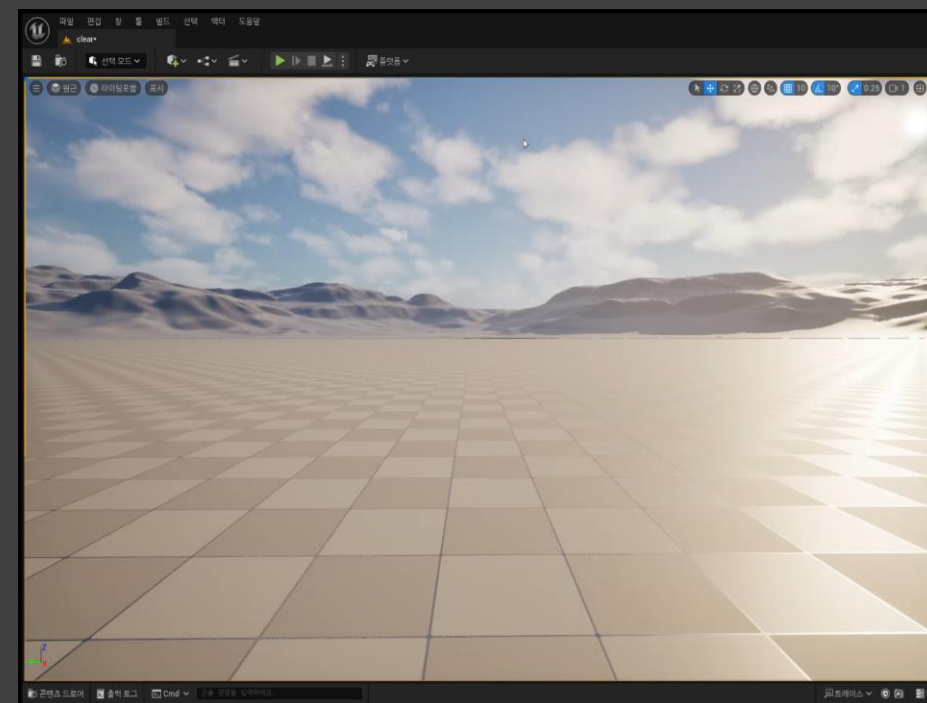
3-4. 물리

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



Before



After

중간 결과물

이펙트

01. 계획대비 진행 상황

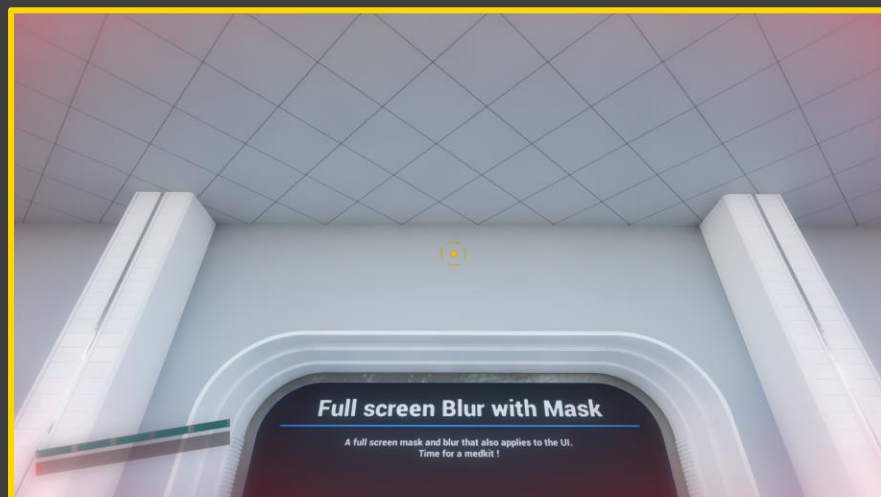
02. 연구 내용

03. 중간 결과물

- 3-1. 모델링
- 3-2. 카메라 움직임
- 3-3. 이펙트
- 3-4. 물리

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



중간 결과물

물리

01. 계획대비 진행 상황

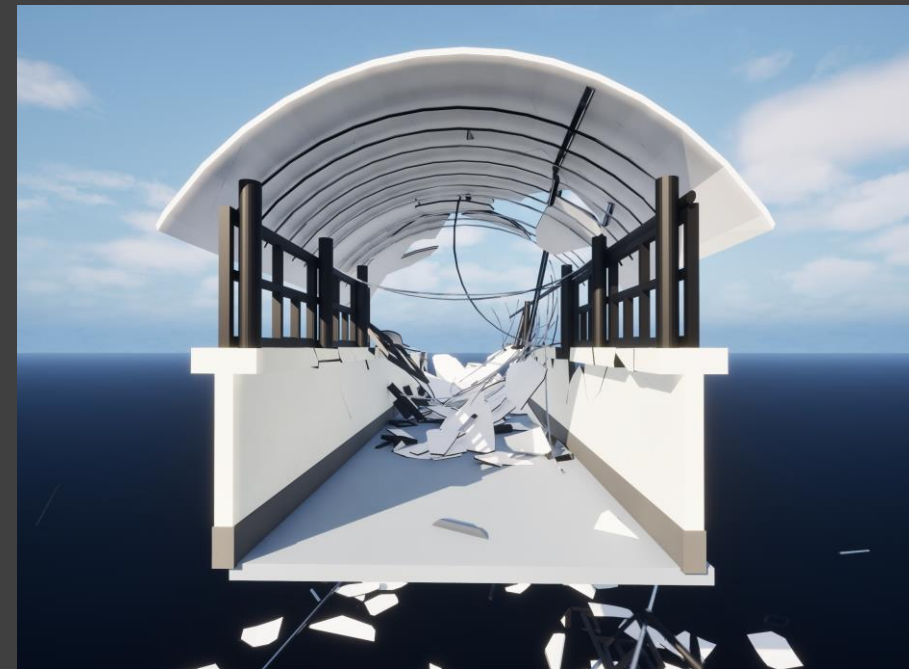
02. 연구 내용

03. 중간 결과물

- 3-1. 모델링
- 3-2. 카메라 움직임
- 3-3. 이펙트
- 3-4. 물리

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



중간 결과물

물리 (Video)

01. 계획대비 진행 상황

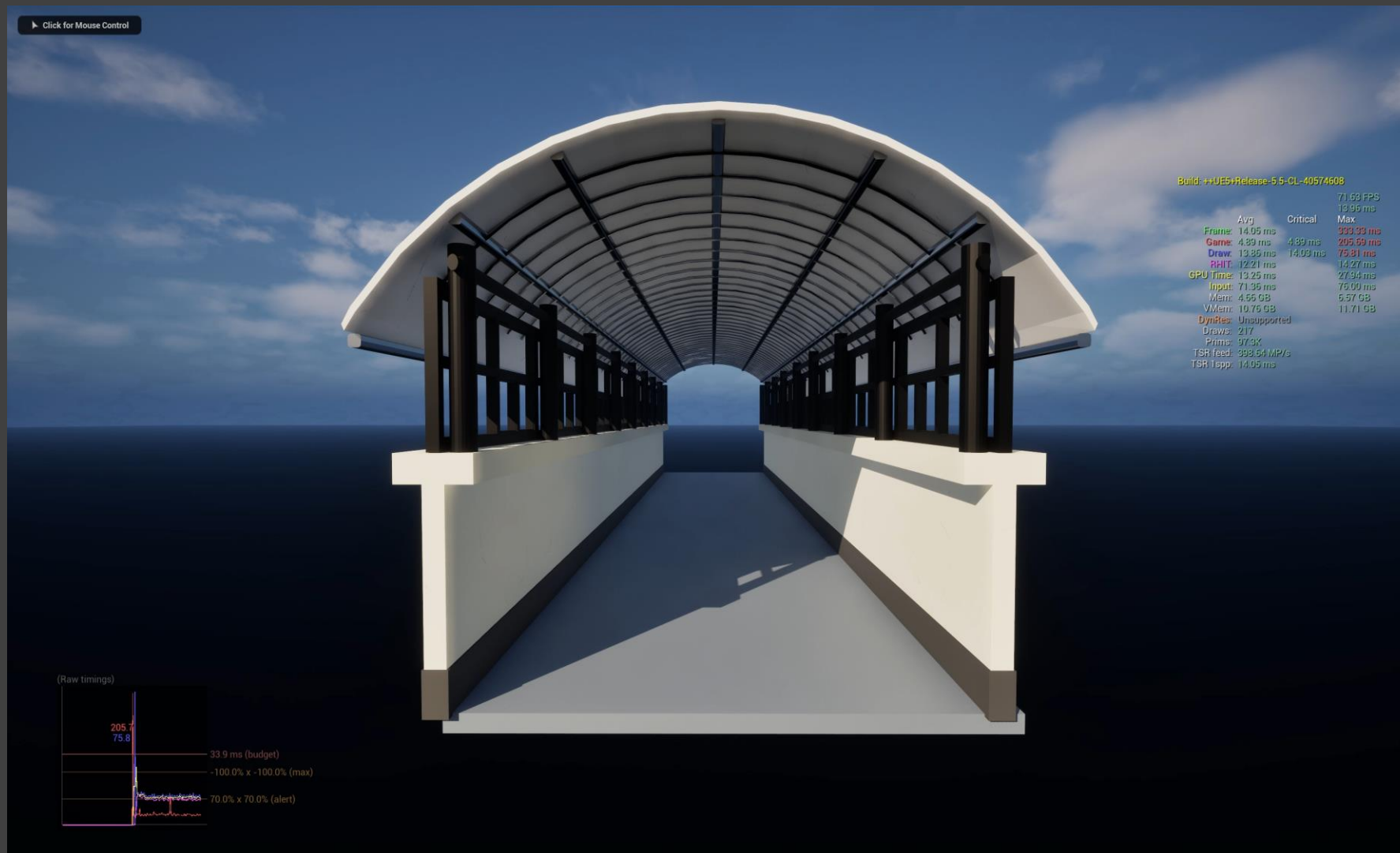
02. 연구 내용

03. 중간 결과물

- 3-1. 모델링
- 3-2. 카메라 움직임
- 3-3. 이펙트
- 3-4. 물리

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



중간 결과물

영상

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

3-1. 모델링

3-2. 카메라 움직임

3-3. 이펙트

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



프로젝트 향후 계획

01. 계획대비 진행 상황

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

Model

- 구조물 및 객체의 현실성을 높이기 위해 **디테일 모델링 추가 예정**
- 캐릭터 및 **장애물 요소 확대**를 통해 대피 시나리오 다양화 계획

물리효과 이펙트

- 화재 확산, 연기, 폭발 등의 동적 **이펙트를 Niagara로 정교화 예정**
- **사용자 행동에 반응**하는 물리 기반 효과 적용 및 최적화 진행

Material

- **재질별 반사, 질감 표현 개선**을 통해 몰입감 있는 환경 구성
- **조명과 연계된 Material 반응** 구현을 통해 화재 상황 표현 강화 예정

카메라 & VR

- 열기류에 의한 **화면 일렁임**(Warp Distortion) 효과 구현 예정
- **렌즈 플레어, 블룸**(Bloom), 색감 보정 등을 통해 극한 상황 연출 강화
- 대피 시 **화면 흔들림** 및 시야 제한 효과를 **VR 환경**에 자연스럽게 이식

